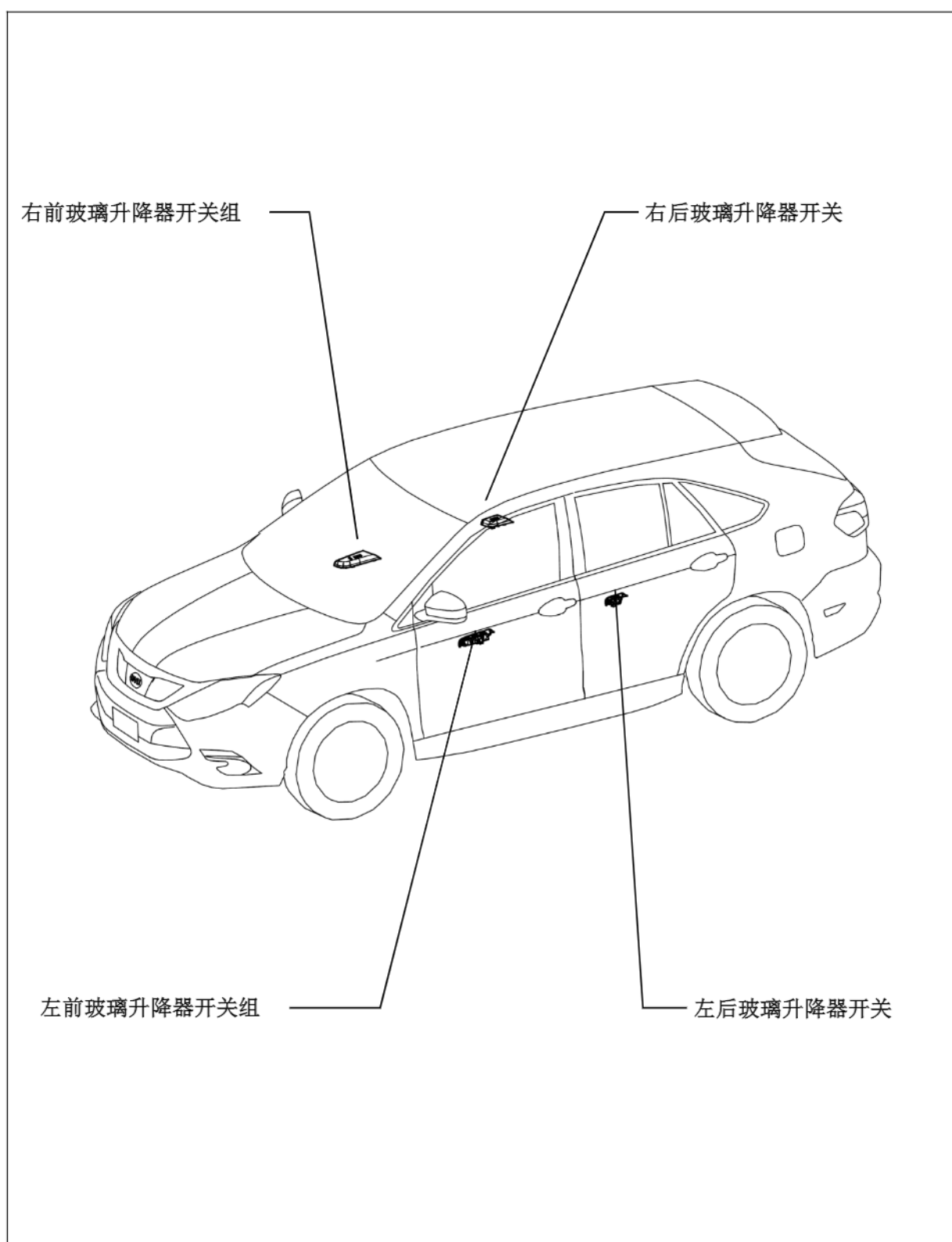


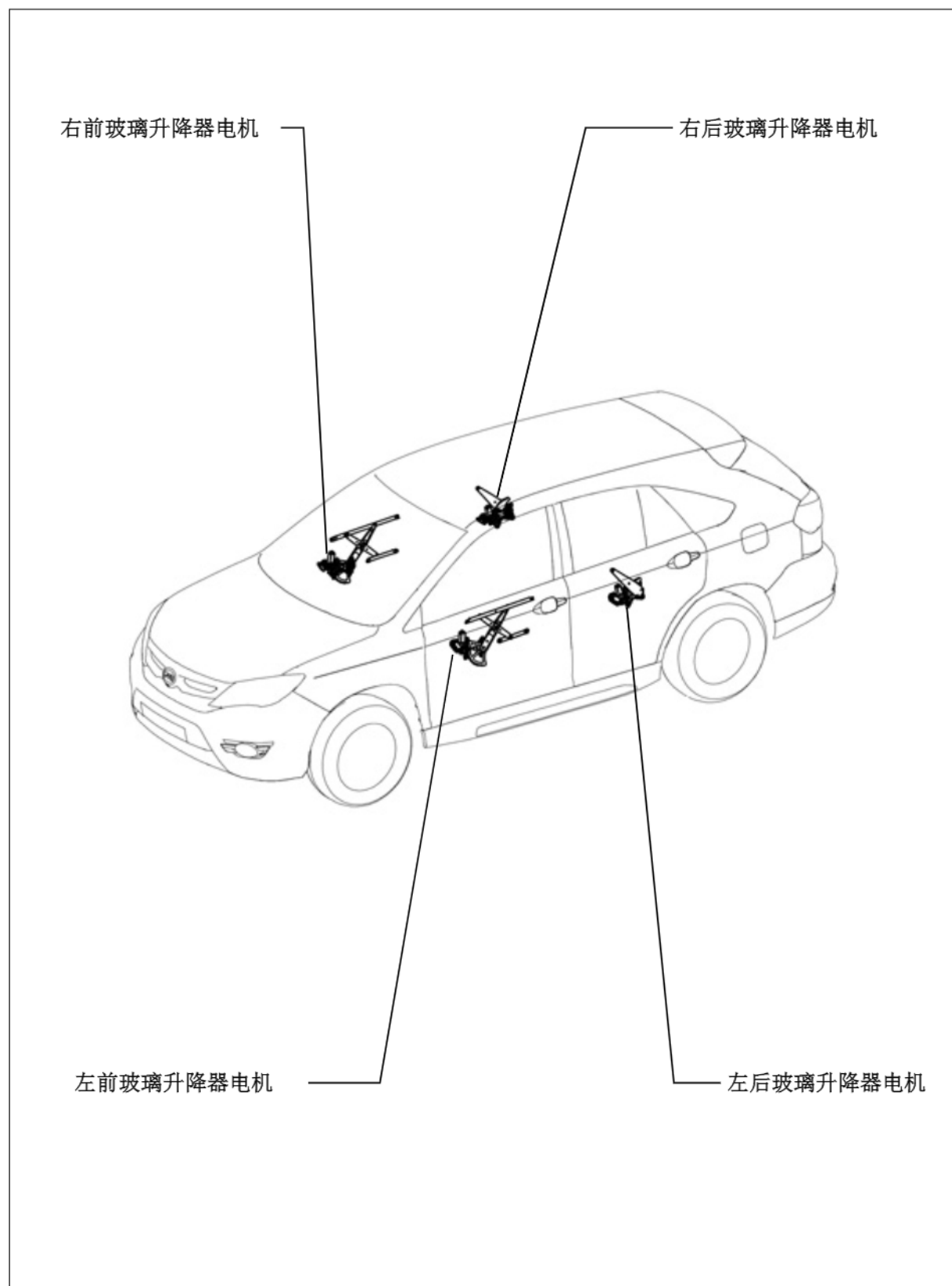
窗控系统

目录

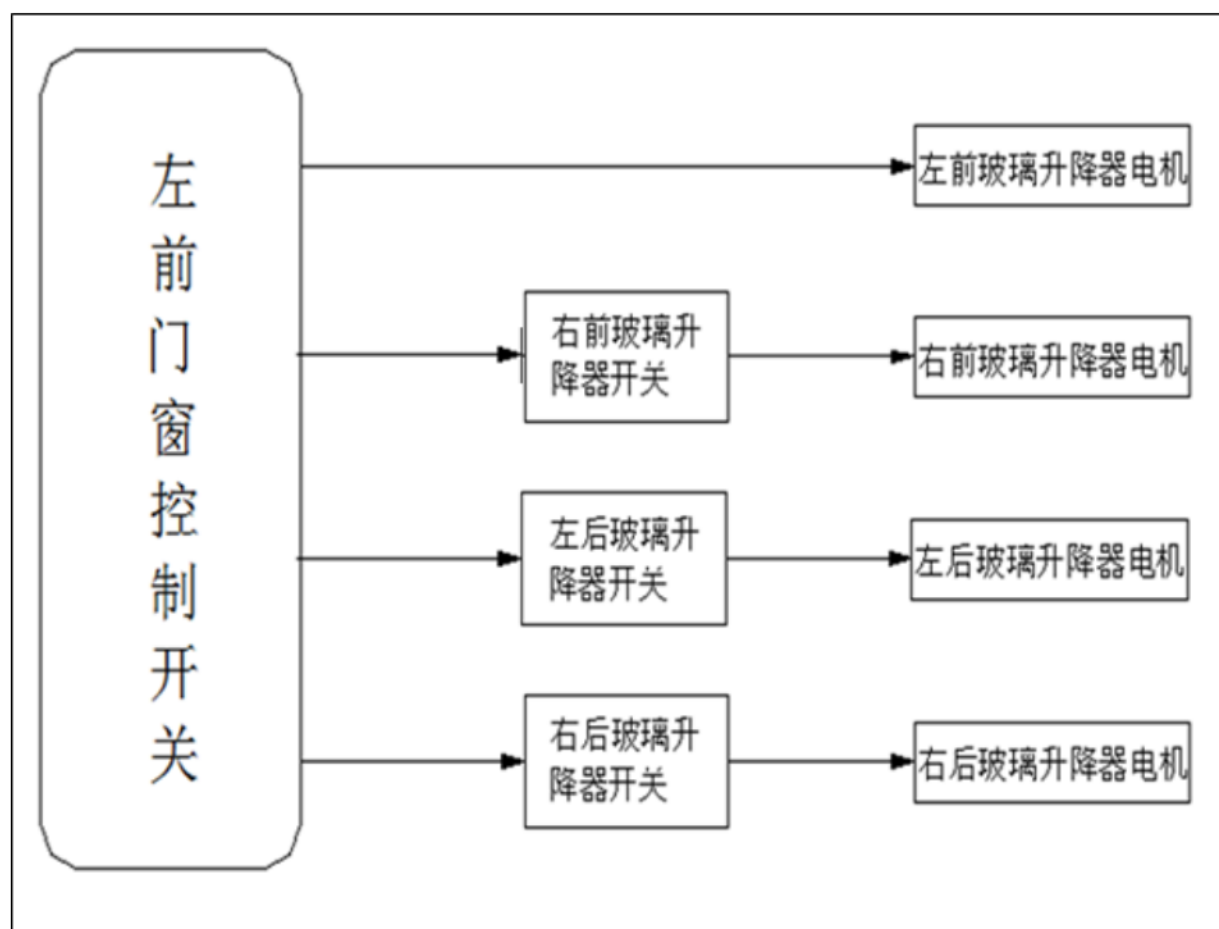
窗控系统	1
组件位置	2
系统框图	4
系统概述	5
诊断流程	7
故障症状表	8
终端诊断	9
全面诊断流程	11
左前车窗开关无法控制左前车窗升降	11
右前车窗开关无法控制右前玻璃升降	14
左后车窗开关无法控制左后玻璃升降	17
右后车窗开关无法控制右后玻璃升降	20
左前车窗开关无法控制右前玻璃升降	23
左前车窗开关无法控制左后玻璃升降	25
左前车窗开关无法控制右后玻璃升降	27
不能通过左前车窗开关控制右前、左后、右后车窗升降	29
左前窗控自动升降及防夹功能失效	30
右前窗控自动升降及防夹功能失效	32
左后窗控自动升降及防夹功能失效	34
右后窗控自动升降及防夹功能失效	36
拆卸安装	37
左前玻璃升降器开关组	37
右前门玻璃升降器开关组	38
左后门玻璃升降器开关及装饰板总成	39
左前侧玻璃升降器总成	40
左后侧玻璃升降器总成	41

组件位置





系统框图



系统概述

电动车窗系统通过操作车门饰板上的开关来使车窗升降，驾驶员座椅位置上通过其前门饰板上的主开关来操作各车窗的开关。电动车窗闭锁开关位于驾驶员侧前门饰板上，它可以使驾驶员禁用所有乘客车窗开关。自动降窗功能可以使驾驶员侧车窗自动降到底，操作时必须向降窗方向按下驾驶员侧车窗开关，到另一个定位后，则开始自动降窗，再次沿任意方向按下开关，车窗停止运动，并且取消自动降窗动作。自动上升及防夹功能可以使驾驶员侧及副驾侧车窗自动升到关闭位置，并且在上升的过程中自动检测障碍物，以避免造成意外伤害。断电延时功能当电源模式退至 OFF 后 30S 内仍可开启和关闭车窗。遥控钥匙升降功能可以在 OFF 档下长按遥控钥匙门锁或开锁键控制四门车窗同时上升和下降。门把手微动开关联动功能可以在 OFF 档下长按微动开关来控制四门车窗同时上升和下降。电动车窗系统的某些功能和特性依赖于其电子模块的控制，这些电子模块是集成于左前门玻璃升降器开关组件内的。

电动车窗系统部件如下：

- 电动车窗开关
- 电动车窗电机

电动车窗电机应用了最新的工艺、技术和材料，如在防水方面,采用了全密封设计，并且使用了透气膜技术(电机运转产生温升后容易使电机内外产生压差，在最薄弱的密封处冲破密封，此时电机需要一个呼吸器官来平衡内外压差，不对薄弱的密封处产生冲击，透气膜正是起到此作用，它能够通过气体，平衡内外压差，又能隔断液体水流入电机，使电机真正达到全密封防水设计要求)；在电机过热保护方面我们采用了聚合物 PTC 过流保护器，能更迅速有效地保护电机不因外部故障(如开关故障)而烧毁电机；在电机噪音处理方面,我们在电机旋转轴上采用了特殊设计，采用了高耐磨减震材料,保证电机在高速旋转时不会产生金属冲击及摩擦噪声；在电机电源接线方面,我们直接采用了端子接口，去掉了电源引接线,避免了引线带来的接触不良等故障问题；电机采用直流双极永磁结构，双向旋转，内部安置了过热保护装置,无需外部电路设置保护；当给电机通电以后，由于磁场力的作用，电机产生旋转运动，再通过一个较大的涡轮减速机构减速，在输出齿轮上获得低速大扭矩，当电机处于卡死或电路出现

故障时，过热保护装置能及时将电源切断，保护电机。

诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11~14V
如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B 转到第 5 步

A

4	全面诊断
---	------

NEXT

5	调整，维修或更换
---	----------

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7	结束
---	----

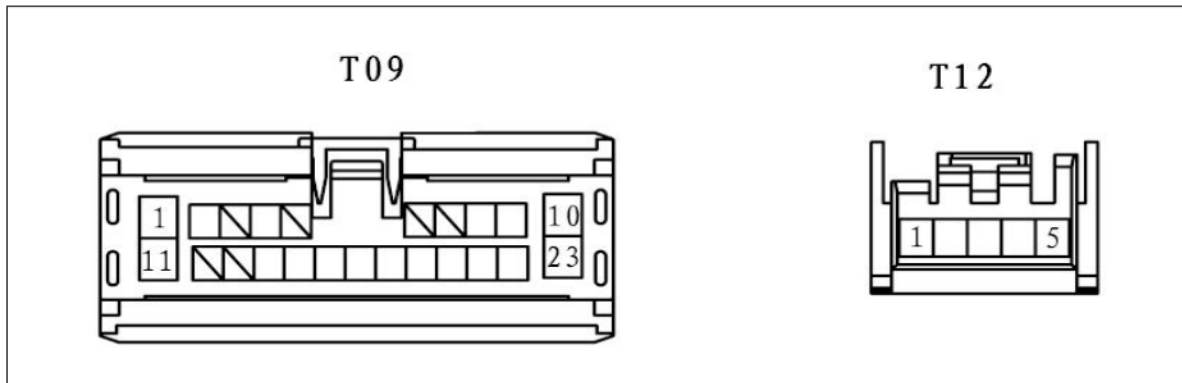
故障症状表

故障症状	可能发生部位
左前车窗开关无法控制左前车窗升降	1. 保险 2. 左前车窗电机 3. 左前车窗开关 4. 线束
右前车窗开关无法控制右前车窗升降	1. 保险 2. 右前车窗电机 3. 右前车窗开关 4. 线束
左后车窗开关无法控制左后车窗升降	1. 保险 2. 左后车窗电机 3. 左后车窗开关 4. 线束
右后车窗开关无法控制右后车窗升降	1. 保险 2. 右后车窗电机 3. 右后车窗开关 4. 线束
左前车窗开关无法控制右前车窗升降, 但右前车窗开关可以控制右前车窗升降	1. 右前车窗开关 2. 左前车窗开关 3. 线束
左前车窗开关无法控制左后车窗升降, 但左后门车窗开关可以控制左后车窗升降	1. 左后车窗开关 2. 左前车窗开关 3. 线束
左前车窗开关无法控制右后车窗升降, 但右后门车窗开关可以控制右后车窗升降	1. 右后车窗开关 2. 左前车窗开关 3. 线束
左前车窗自动升降及防夹功能失效	1. 左前车窗开关 2. 左前玻璃升降器电机

终端诊断

1. 检查左前车窗开关

(a) 从接插件 T09、T12 后端引线测量电压。



正常:

端子号	端子描述	条件	正常值
T09-4-车身地	锁电机位置检测信号	左前门锁总开关关闭	小于 1V
T09-8-车身地	车门控制器继电器控制	窗控总开关打开	小于 1V
T09-9-车身地	常电电源	始终	11~14V
T09-10-车身地	搭铁 (信号)	始终	小于 1V
T09-14-车身地	ON 档电源	ON 档电	11~14V
T09-15-车身地	左后门玻璃升降器继电器电源 (降)	用左前车窗开关控制左后门玻璃降	11~14V
T09-17-车身地	B-CAN-L	始终	约 2.5V
T09-18-车身地	B-CAN-H	始终	约 2.5V
T09-19-车身地	车门控制器常电	始终	11~14V
T09-20-车身地	右后门玻璃升降器继电器电源 (降)	用左前车窗开关控制右后门玻璃降	11~14V
T09-21-车身地	左后门玻璃升降器继电器电源 (升)	用左前车窗开关控制左后门玻璃升	11~14V
T09-22-车身地	右后门玻璃升降器继电器电源 (升)	用左前车窗开关控制右后门玻璃升	11~14V

端子号	端子描述	条件	正常值
T12-1-车身地	左前门玻璃降电源	电源 ON 档电, 左前门开关向下按	11~14V
T12-2-车身地	左前门玻璃升电源	电源 ON 档电, 左前门开关向上拉起	11~14V
T12-3-车身地	左前门 LED 指示灯控制	——	——
T12-4-车身地	LIN 通讯线	——	——

提示：

如果测试结果与所给正常值不符，则可能相应的线束有故障。

全面诊断流程

左前车窗开关无法控制左前车窗升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 左前玻璃升降器开关组 (简称左前车窗开关) 能控制左前、右前、左后、右后车窗的升降, 控制级优先于右前、左后、右后车窗开关。左前车窗的升降分为五档: ①停止档; ②上升档 I; ③下降档 I; ④下降档 II (AUTO); ⑤上升档 II (AUTO)。

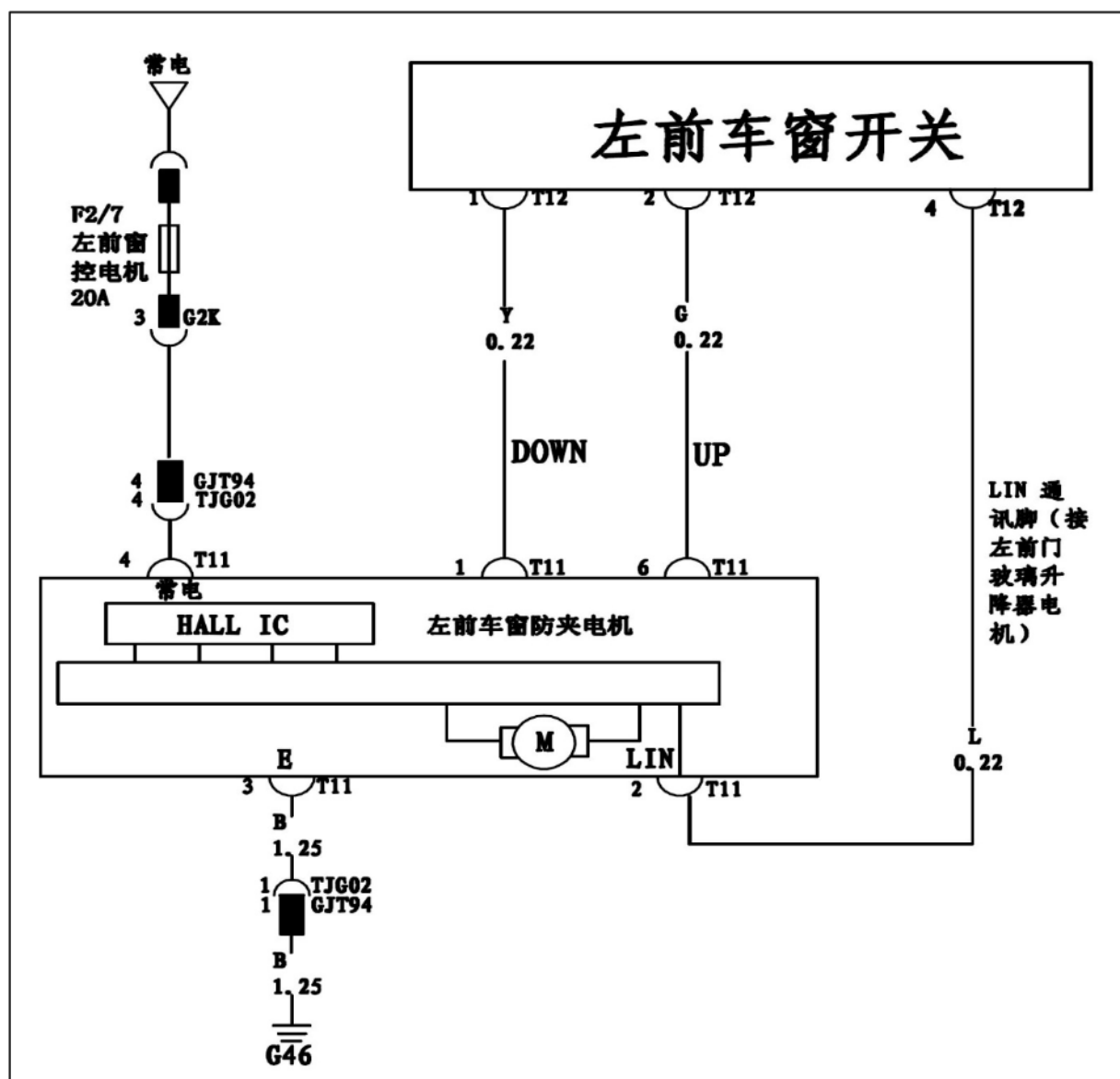
注意:

在整车出厂、更换玻璃升降器电机、车窗玻璃升降过程中断掉蓄电池时需进行初始化。

可以按如下初始化车窗:

拨起左前/右前窗控开关手动上升档并保持, 使玻璃上升至最顶端, 使其在最顶端位置堵转400ms。此时左前/右前窗控开关上的指示灯由闪烁变为点亮, 这表明初始化已完成。

电路图:



检查步骤:

1 检查保险

- (a) 断开左前车窗电机保险 F2/7。
- (b) 用万用表欧姆档检查保险丝两端阻值。

端子	正常值
F2/7 两端	小于 1 Ω

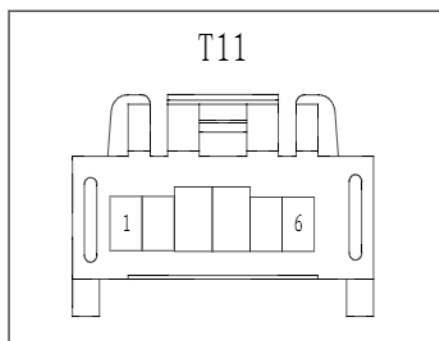
NG

更换左前车窗电机保险

OK

2 检查左前车窗电机电源

- (a) 断开左前车窗电机连接器 T11。
- (b) 用万用表测量线束端端子电压值和电阻值。



端子	条件	正常情况
T11-4-车身地	始终	11-14V

端子	条件	正常情况
T11-3-车身地	始终	小于 1 Ω

NG

维修或更换电源线束

OK

3 检查线束

- (a) 断开左前车窗电机连接器 T11。
- (b) 断开左前窗控开关连接器 T09、T12。
- (c) 用万用表测量线束的电阻值。

端子	条件	正常情况
T11-6-T12-2	始终	小于 1 Ω
T11-1-T12-1	始终	小于 1 Ω
T11-2-T12-4	始终	小于 1 Ω

NG

维修或更换线束

OK

4	检查左前窗控开关信号
---	------------

- (a) 断开左前车窗电机连接器 T11。
(b) 用万用表测量线束端电压。

端子	测试条件	正常值
T12-2-T11-6	ON 档电 开关向上抬起	11-14V
T12-1-T11-1	ON 档电 开关向下按	11-14V

NG	更换左前窗控开关组
----	-----------

OK

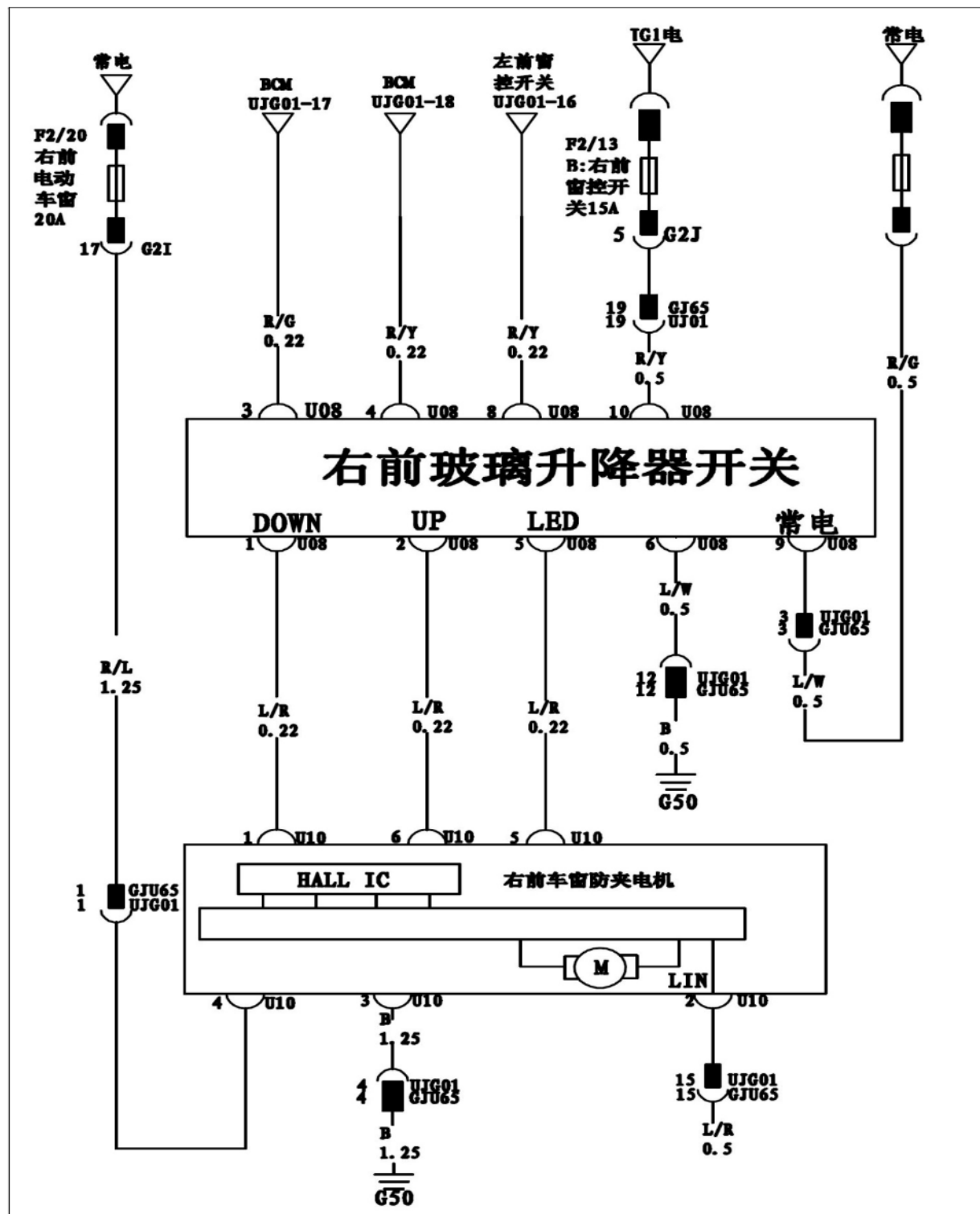
5	更换左前玻璃升降器电机
---	-------------

右前车窗开关无法控制右前玻璃升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，且主控开关处于弹起状态，右前车窗开关能控制右前车窗的升降。右前车窗开关分为五档：①停止档；②上升档；③下降档；④自动下降档；⑤自动上升档。

电路图:



检查步骤:

1 检查保险

(a) 从仪表板配电箱中取出 F2/25,F2/16。

(b) 用万用表测量保险阻值。

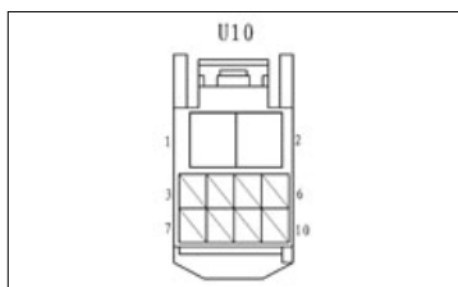
端子	正常值
F2/25 保险两端	小于 1 Ω
F2/16 保险两端	小于 1 Ω

NG

更换保险

OK

2 检查右前车窗电机电源



(a) 断开右前车窗电机连接器 U10。

(b) 用蓄电池给电机两端供电，检查电机状态。

端子	正常
U10-4—车身地	11-14V
U10-3—车身地	小于 1V

NG

检查电机电源线束

OK

3 检查右前车窗电机

(a) 更换右前玻璃升降器电机。

(b) 检查故障是否存在。

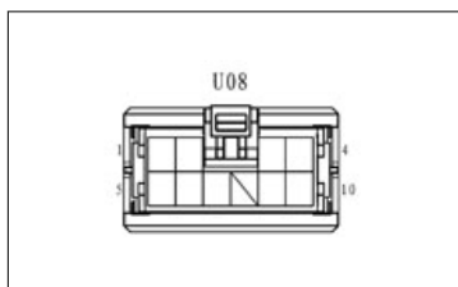
NG: 故障依然存在

OK

更换右前车窗电机

NG

4 检查线束（开关电源及搭铁）



(a) 断开右前车窗开关连接器 U08。

(b) 检查对应端子电压值。

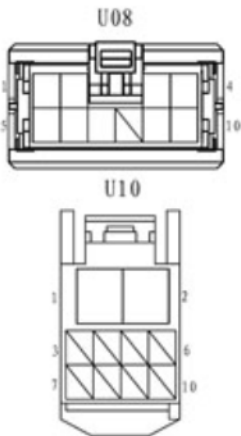
端子	条件	正常值
U08-6-车身地	始终	小于 1V
U08-9-车身地	ON 档电	11-14V
U08-10-车身地	ON 档电	11-14V

NG

更换线束（开关电源及搭铁）

OK

5 检查线束（右前车窗开关-右前车窗电机）



(a) 断开断开右前车窗开关连接器 U08，断开右前车窗电机 U10，T12。

(b) 检查对应端子间阻值。

端子	线色	正常值
U08-1-U10-1	Y	小于 1 Ω
U08-2-U10-6	W	小于 1 Ω
U08-5-U10-5	Y	小于 1 Ω
U10-2-T12-4	L	小于 1 Ω

NG

更换线束

OK

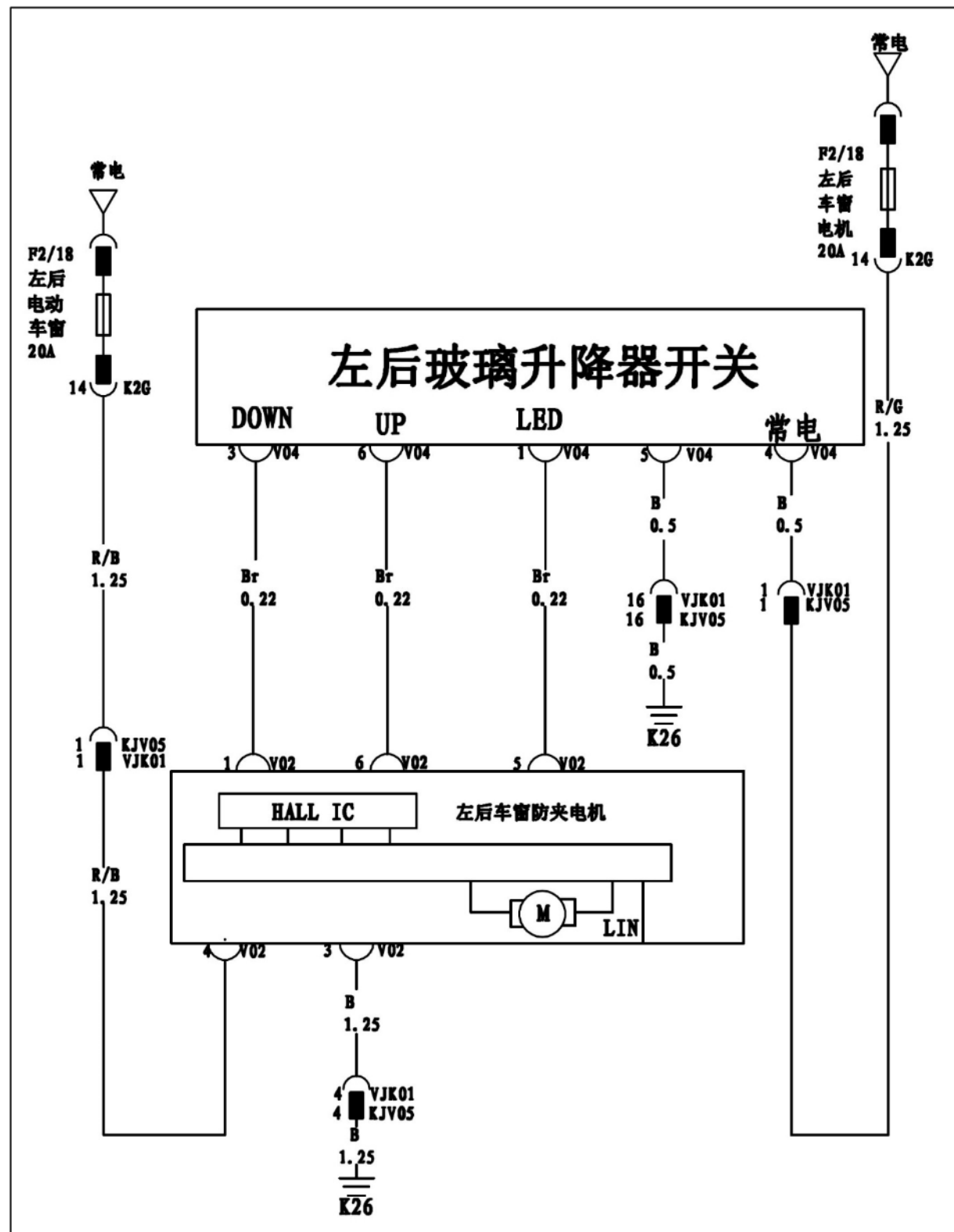
6 更换右前车窗开关

左后车窗开关无法控制左后玻璃升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，且主控开关处于弹起状态，左后车窗开关能控制左后车窗的升降。左后车窗开关分为三档：①停止档；②上升档；③下降档。

电路图:



检查步骤:

1	检查保险
---	------

- (a) 从仪表板配电盒中取下 F2/18 保险。
(b) 用万用表测保险。

端子	正常值
保险两端	小于 1 Ω

NG	更换保险)
----	-------



2	检查左后车窗电机电源
---	------------

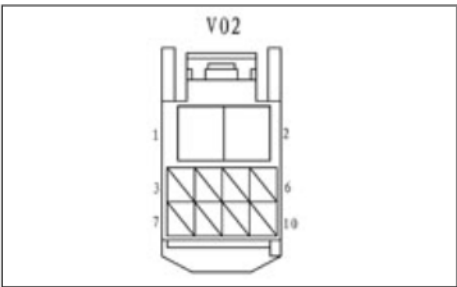
- (a) 断开左后车窗电机连接器 V02。
(b) 用蓄电池给电机两端供电，检查电机状态。

端子	正常
V02-4—车身地	11-14V
V02-5—车身地	小于 1V

NG	检查电机电源线束
----	----------



3	检查左后车窗电机
---	----------



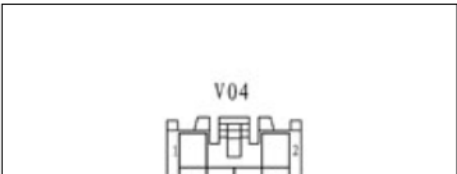
- (a) 断开左后车窗电机连接器 V02。
(b) 用蓄电池给电机两端供电，检查电机状态。

端子	正常
蓄电池正极-V02-1， 蓄电池负极-V02-2	电机运行正常

NG	更换左后车窗电机
----	----------



4	检查线束（电源及搭铁）
---	-------------



- (a) 断开左后车窗开关连接器 V04。

(b) 检查对应端子电压值。

端子	条件	正常值
V04-4-车身地	ON 档电	11-14V
V04-5-车身地	始终	小于 1V

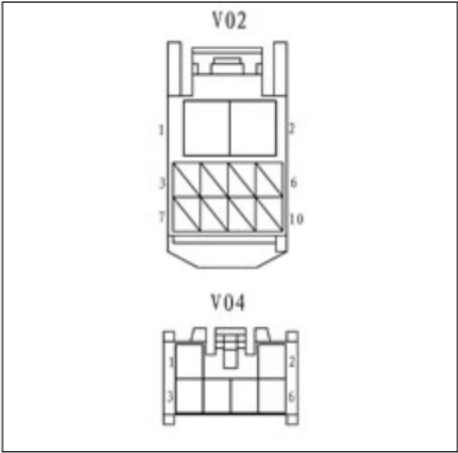
NG

更换线束

OK

5

检查线束（左后车窗开关-左后车窗电机）



(a) 断开左后车窗开关连接器 V04，左后车窗电机连接器 V02。

(b) 检查对应端子间阻值。

端子	正常值
V04-6-V02-1	小于 1 Ω
V04-3-V02-2	小于 1 Ω

NG

更换线束

OK

6

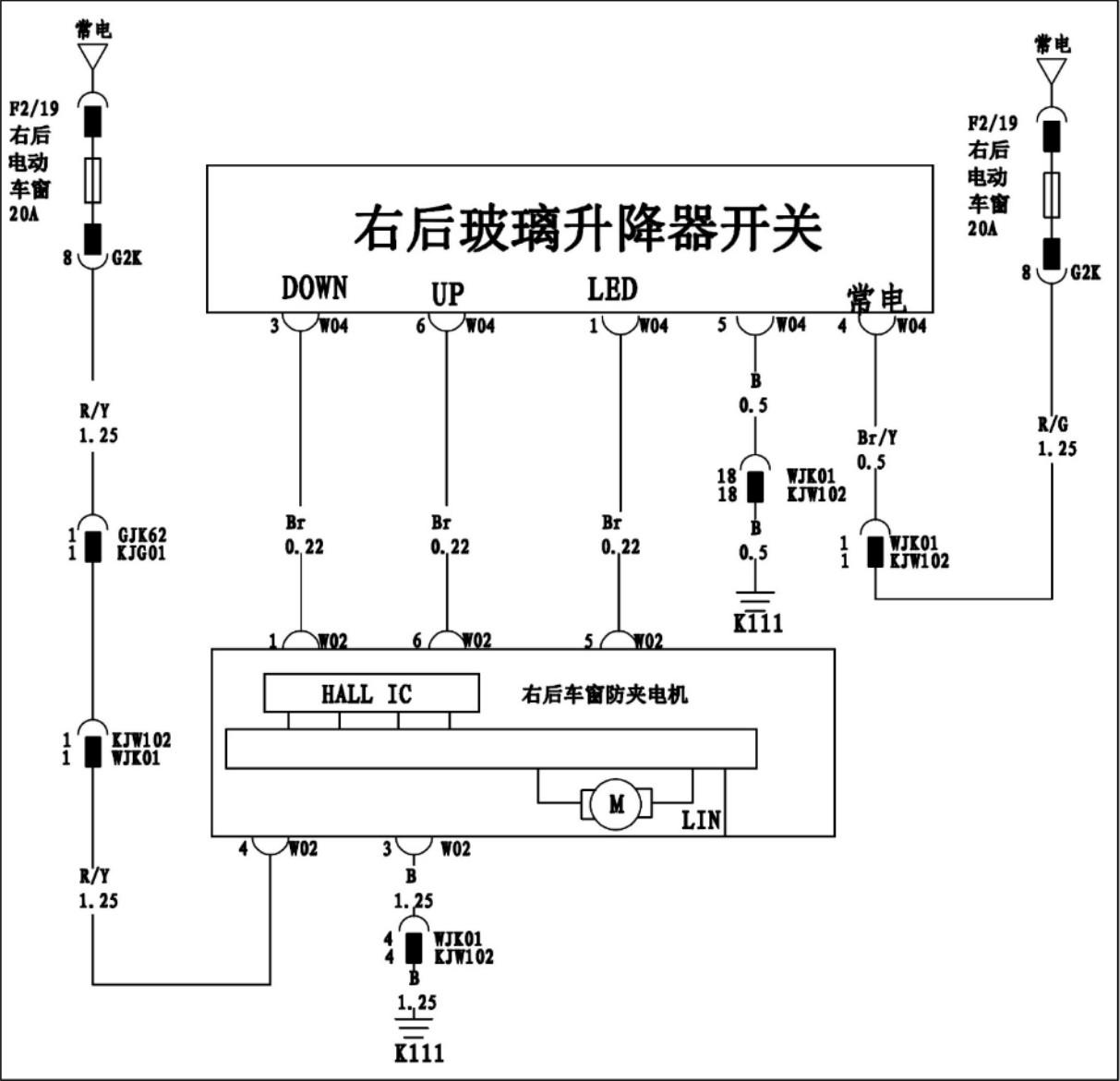
更换左后车窗开关

右后车窗开关无法控制右后玻璃升降

描述：

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，且主控开关处于弹起状态，右后车窗开关能控制右后车窗的升降。右后车窗开关分为三档：①停止档；②上升档；③下降档。

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

- (a) 从仪表板配电箱中取下 F2/19 保险。
(b) 用万用表测保险。

端子	正常值
保险两端	小于 1 Ω

NG

更换保险

OK

2 检查右后车窗电机电源

(a) 断开左后车窗电机连接器 W02。

(b) 用蓄电池给电机两端供电，检查电机状态。

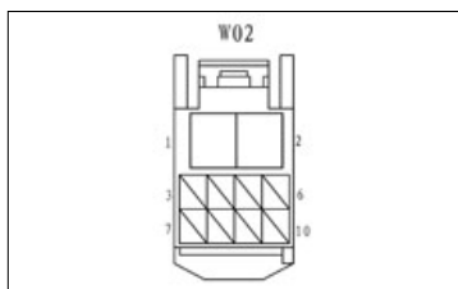
端子	正常
W02-4-车身地	11-14V
W02-3-车身地	小于 1V

NG

检查电机电源线束

OK

3 检查右后车窗电机



(a) 断开右后车窗电机连接器 W02。

(b) 用蓄电池给电机两端供电，检查电机状态。

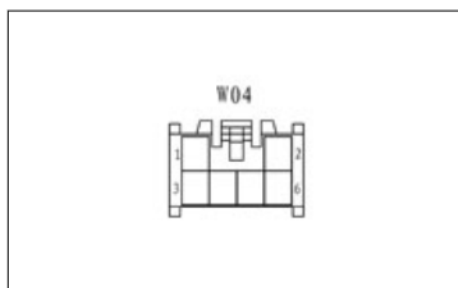
端子	正常
蓄电池正极-W02-1, 蓄电池负极-W02-2	电机运行正常

NG

更换右后车窗电机

OK

4 检查线束（电源及搭铁）



(a) 断开右后车窗开关连接器 W04。

(b) 检查对应端子电压值。

端子	条件	正常值
W04-4-车身地	ON 档电	11-14V
W04-5-车身地	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

5 检查线束（右后车窗开关-右后车窗电机）

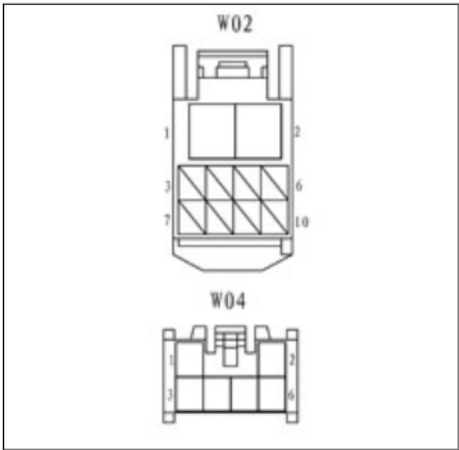
(a) 断开右后车窗开关连接器 W04，右后车窗电机连

接器 W02。
(b) 检查对应端子间阻值。

端子	正常值
W04-6-W02-1	小于 1 Ω
W04-3-W02-2	小于 1 Ω

NG

更换线束



OK

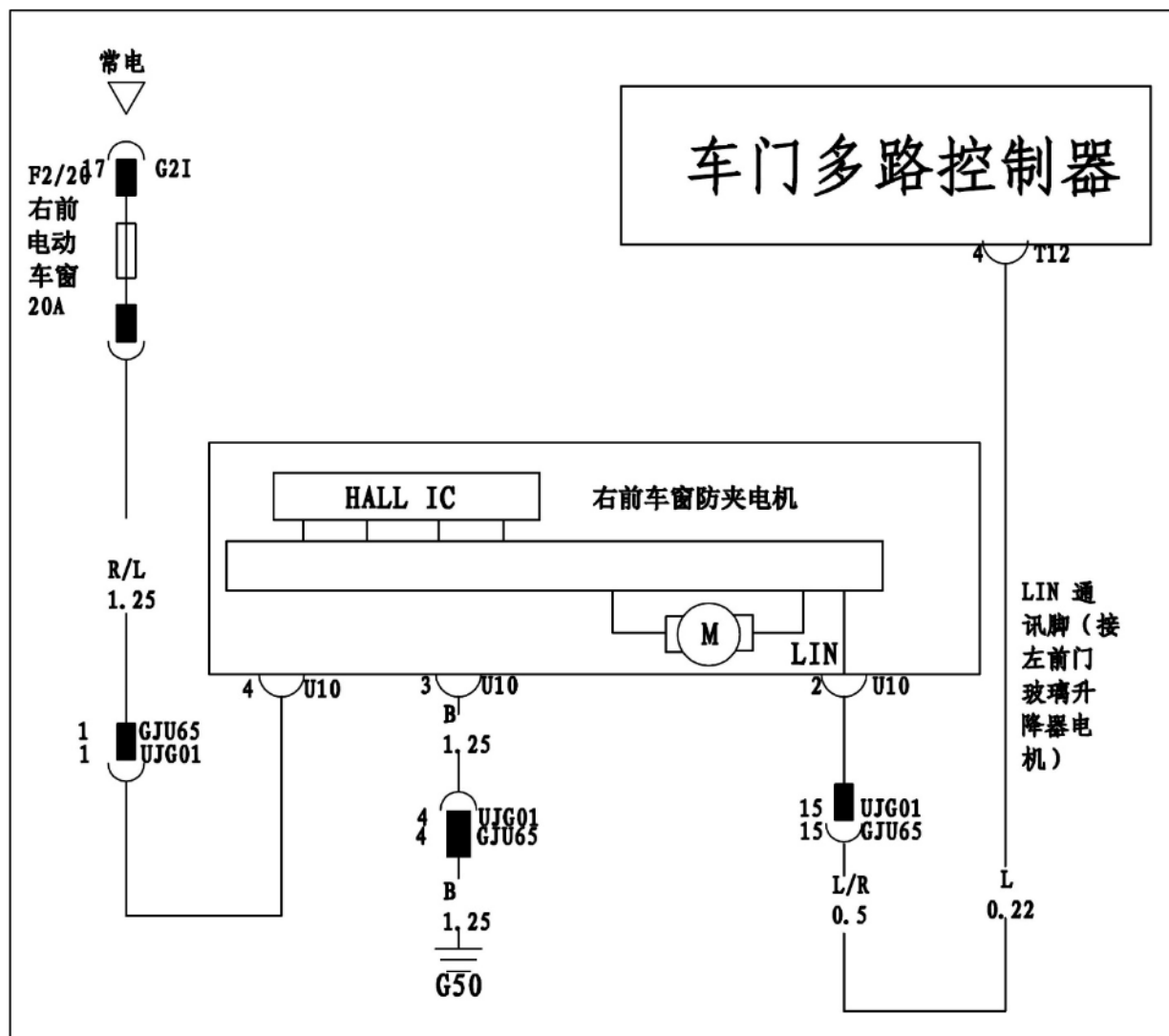
6	更换右后车窗开关
---	----------

左前车窗开关无法控制右前玻璃升降

描述:

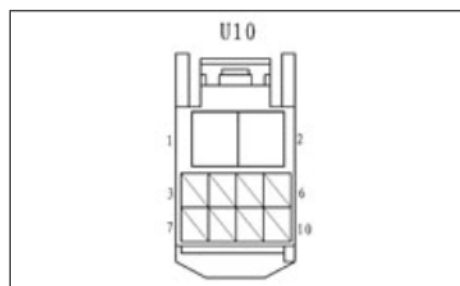
当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，且主控开关处于弹起状态，左前车窗开关能控制右前车窗的升降，左前车窗开关通过 LIN 通讯控制玻璃升降。

电路图:



检查步骤:

1	检查右前玻璃升降器电机电源
---	---------------



- (a) 断开右前车窗电机连接器 U10。
- (b) 用蓄电池给电机两端供电, 检查电机状态。

端子	正常
U10-4—车身地	11-14V
U10-3—车身地	11-14V

NG

检查线束

OK

2	检查线束
---	------

- (a) 断开左前车窗开关连接器 T12。
- (b) 断开右前玻璃升降器电机 U10。
- (b) 测量对应端子电压。

端子	线色	正常值
T12-4-U10-2	L	小于 1 Ω

NG

更换线束

NG

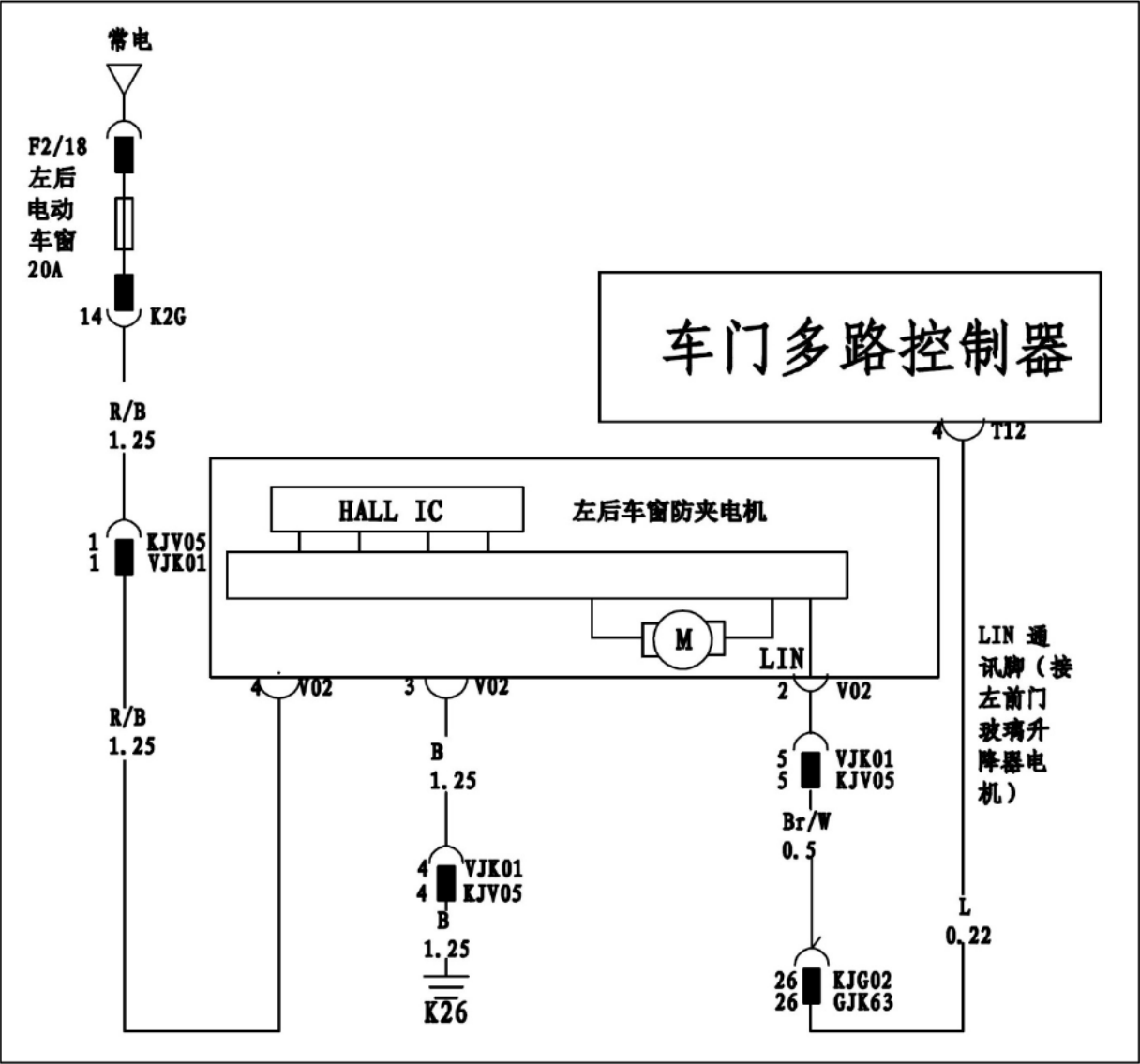
3	更换左前车窗开关
---	----------

左前车窗开关无法控制左后玻璃升降

描述：

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，且主控开关处于弹起状态，左前车窗开关能控制左后车窗的升降。

电路图：



检查步骤：

1	检查左后玻璃升降器电机电源
---	---------------

- (a) 断开左后车窗电机连接器 U10。
(b) 用蓄电池给电机两端供电，检查电机状态。

端子	正常
V02-4—车身地	11-14V
V02-3—车身地	11-14V

NG

检查线束

OK

2	检查线束
---	------

- (a) 断开左前车窗开关连接器 T12。
- (b) 断开左后玻璃升降器电机 V02。
- (b) 测量对应端子电压。

端子	线色	正常值
T12-4-V02-2	L	小于 1 Ω

NG

更换线束

NG

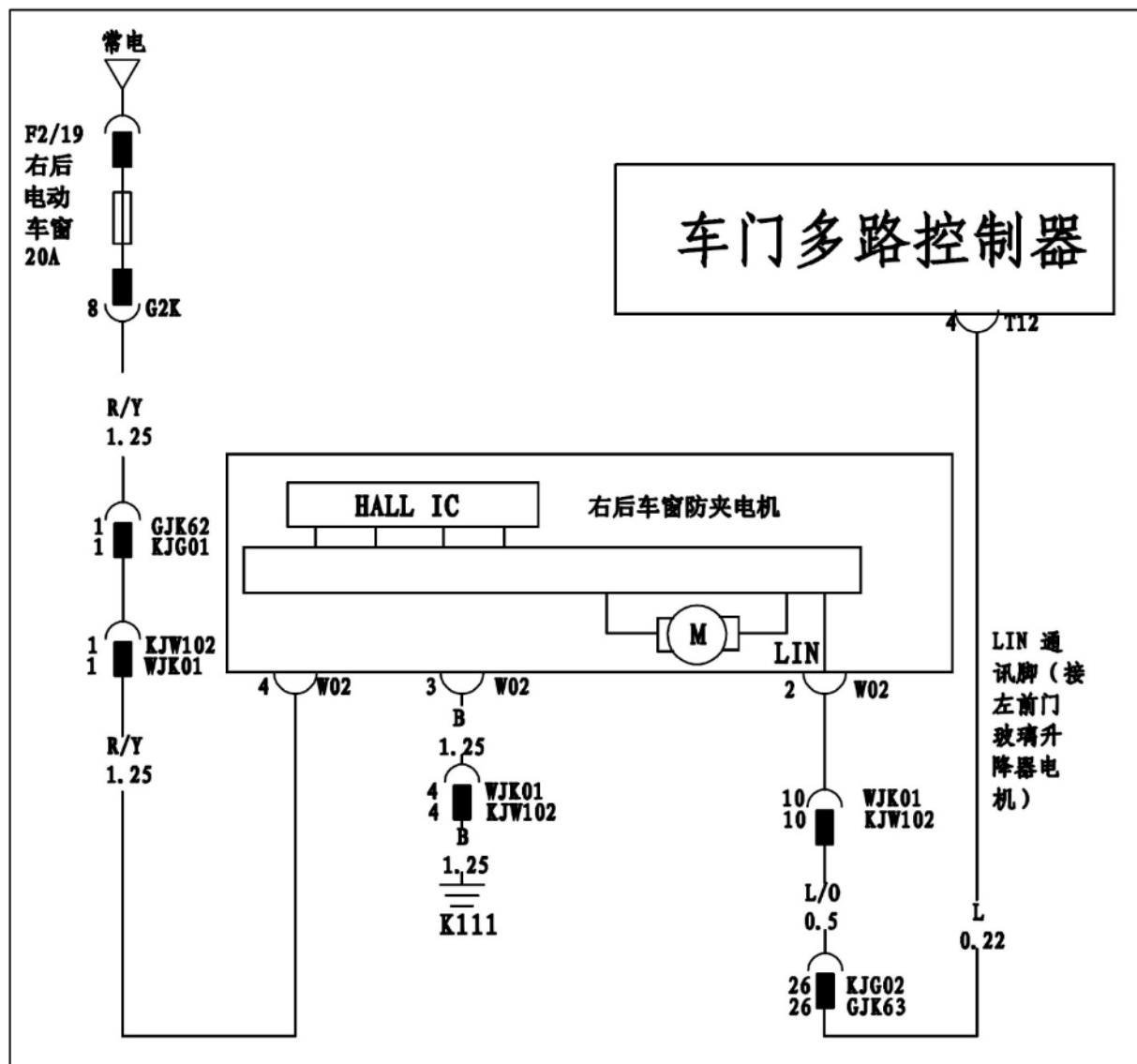
3	更换左前车窗开关
---	----------

左前车窗开关无法控制右后玻璃升降

描述：

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，且主控开关处于弹起状态，左前车窗开关能控制右后车窗的升降。

电路图：



检查步骤:

1	检查右后玻璃升降器电机电源
---	---------------

(a) 断开右后车窗电机连接器 W02。

(b) 用蓄电池给电机两端供电，检查电机状态。

端子	正常
W02-4—车身地	11-14V
W02-3—车身地	11-14V

NG

检查线束

OK

2	检查线束
---	------

(a) 断开左前车窗开关连接器 T12。

(b) 断开右后玻璃升降器电机 V02。

(c) 测量对应端子电压。

端子	线色	正常值
T12-4-W02-2	L	小于 1 Ω

NG

更换线束

NG

3	更换左前车窗开关
---	----------

不能通过左前车窗开关控制右前、左后、右后车窗升降

描述：

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，且主控开关处于弹起状态，左前车窗开关能控制右前、左后、右后车窗的升降。左前车窗开关上的控制右前、左后、右后车窗的按钮分为三档：①停止档；②上升档；③下降档。

检查步骤：

1	车上检查	
		(a) 检查右前、左后、右后车窗开关对各自侧车窗的升降操作。 NG：均无法操作。
		NG 检查窗控系统电源
		OK
2	更换左前控制开关	

左前窗控自动升降及防夹功能失效

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 左前玻璃升降器开关组 (简称左前车窗开关) 能控制左前、右前、左后、右后车窗的升降, 控制级优先于右前、左后、右后车窗开关。左前车窗的升降分为五档: ①停止档; ②上升档 I; ③下降档 I; ④下降档 II (AUTO); ⑤上升档 II (AUTO)。当左前玻璃自动上升过程中, 电机检测到障碍物并发生堵转时, 防夹系统会立刻停止玻璃上升并反转一定的距离起到防夹作用。

注意:

在整车出厂、更换玻璃升降器电机、车窗玻璃升降过程中断掉蓄电池时需进行初始化。

可以按如下初始化车窗:

拨起左前/右前窗控开关手动上升档并保持, 使玻璃上升至最顶端, 使其在最顶端位置堵转400ms。此时左前/右前窗控开关上的指示灯由闪烁变为点亮, 这表明初始化已完成。

检查步骤:

1	电动车窗系统的初始化
---	------------

- (a) 进行电动车窗系统的初始化。
- (b) 检查左前车窗自动升降功能是否正常。

OK

结束

NG

2	检查车窗的机械运动
---	-----------

- (a) 拆下左前玻璃升降器。
- (b) 检查左前玻璃升降器升降是否平缓。

NG

调整玻璃升降器

OK

3	检查 LIN 线及 LED 灯控制线
---	--------------------

- (a) 断开 T12、T11 连接器。
- (b) 用万用表测量线束电阻。

端子	线色	正常值
T12-4-T11-2	L	小于 1 Ω

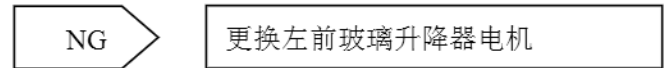
NG

更换或维修线束

OK

4	检查左前窗控上的 LED 指示灯
---	------------------

- (a) 进行电动车窗系统的初始化。
- (b) LED 指示灯是否为常亮。



5	更换左前窗控开关
---	----------

右前窗控自动升降及防夹功能失效

检查步骤:

1 电动车窗系统的初始化

- (a) 进行电动车窗系统的初始化。
(b) 检查右前车窗自动升降功能是否正常。

OK

结束

NG

2 检查车窗的机械运动

- (a) 拆下右前玻璃升降器。
(b) 检查右前玻璃升降器升降是否平缓。

NG

调整玻璃升降器

OK

3 检查 LIN 线及 LED 灯控制线

- (c) 断开 T12、U10 连接器。
(d) 用万用表测量线束电阻。

端子	线色	正常值
T12-4-U10-2	L	小于 1 Ω

NG

更换或维修线束

OK

4 检查左前窗控上的 LED 指示灯

- (c) 进行电动车窗系统的初始化。
(d) LED 指示灯是否为常亮。

NG

更换左前玻璃升降器电机

OK

5	更换左前窗控开关
---	----------

左后窗控自动升降及防夹功能失效

检查步骤:

1 电动车窗系统的初始化

- (a) 进行电动车窗系统的初始化。
(b) 检查左后车窗自动升降功能是否正常。

OK

结束

NG

2 检查车窗的机械运动

- (a) 拆下左后玻璃升降器。
(b) 检查后玻璃升降器升降是否平缓。

NG

调整玻璃升降器

OK

3 检查 LIN 线及 LED 灯控制线

- (e) 断开 T12、V02 连接器。
(f) 用万用表测量线束电阻。

端子	线色	正常值
T12-4-V02-2	L	小于 1 Ω

NG

更换或维修线束

OK

4 检查左前窗控上的 LED 指示灯

- (e) 进行电动车窗系统的初始化。
(f) LED 指示灯是否为常亮。

NG

更换左后玻璃升降器电机

OK

5	更换左后窗控开关
---	----------

右后窗控自动升降及防夹功能失效

检查步骤:

1 电动车窗系统的初始化

- (a) 进行电动车窗系统的初始化。
(b) 检查左前车窗自动升降功能是否正常。

OK

结束

NG

2 检查车窗的机械运动

- (a) 拆下右后玻璃升降器。
(b) 检查右后玻璃升降器升降是否平缓。

NG

调整玻璃升降器

OK

3 检查 LIN 线及 LED 灯控制线

- (g) 断开 T12、W10 连接器。
(h) 用万用表测量线束电阻。

端子	线色	正常值
T12-4-W02 -2	L/O	小于 1 Ω

NG

更换或维修线束

OK

4 检查右前窗控上的 LED 指示灯

- (g) 进行电动车窗系统的初始化。
(h) LED 指示灯是否为常亮。

NG

更换右后玻璃升降器电机

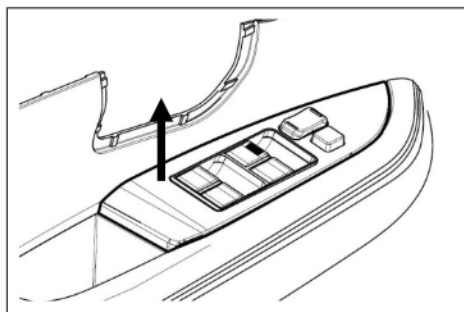
OK

5 更换右后窗控开关

拆卸安装

左前玻璃升降器开关组

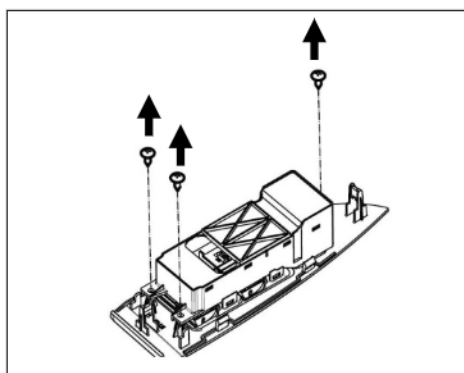
拆卸



(a) 用一字起撬下左前门玻璃升降器开关组及装饰板总成

(b) 断开接插件。

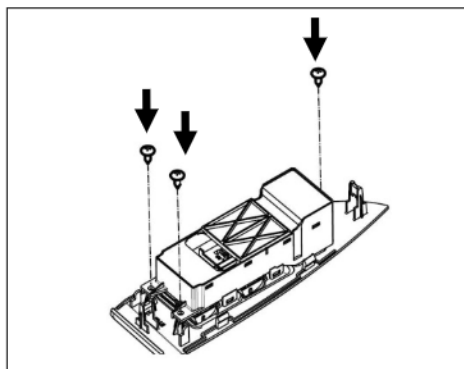
(c) 取下左前门玻璃升降器开关组及装饰板总成。



(d) 用十字起拆卸 3 个螺钉。

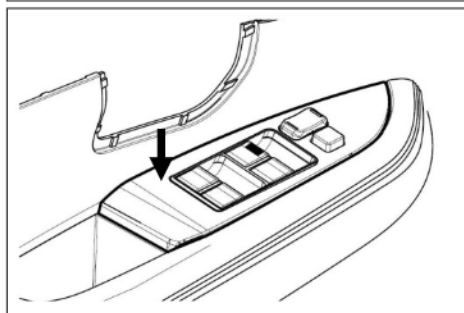
(e) 将左前门玻璃升降器开关组从装饰板上取下。

安装



(a) 将左前门玻璃升降器开关组对准装饰板上安装孔。

(b) 安装 3 个螺钉。

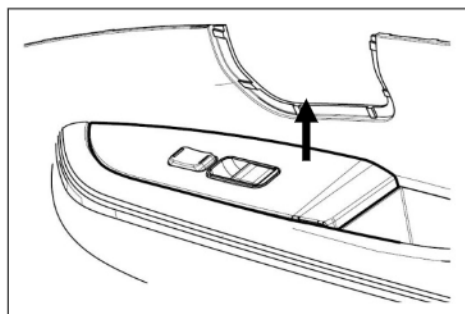


(c) 接上接插件。

(d) 将左前门玻璃升降器开关组及装饰板总成卡入左前门护板。

右前门玻璃升降器开关组

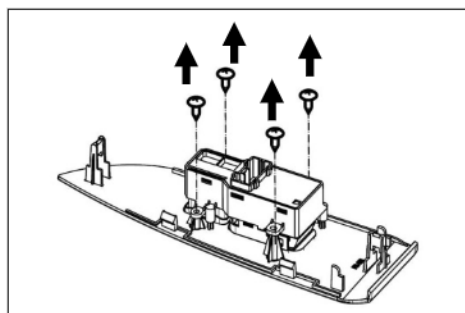
拆卸



(a) 用一字起撬起右前门玻璃升降器开关组及装饰板总成。

(b) 断开接插件。

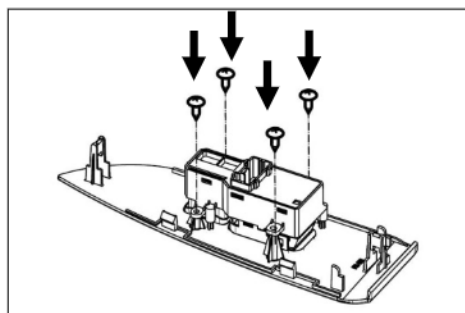
(c) 取下右前门玻璃升降器开关组及装饰板总成。



(d) 用十字起拆卸 4 个螺钉。

(e) 将右前门玻璃升降器开关组从装饰板上取下。

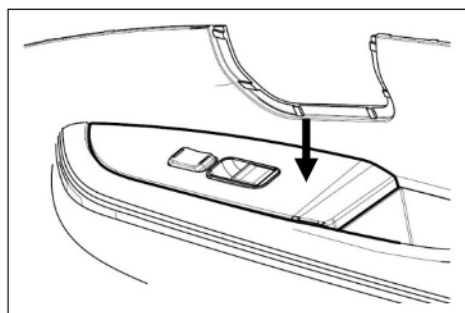
安装



(a) 将右前门玻璃升降器开关组装在装饰板上。

(b) 安装 4 个螺钉。

(c) 接上接插件。



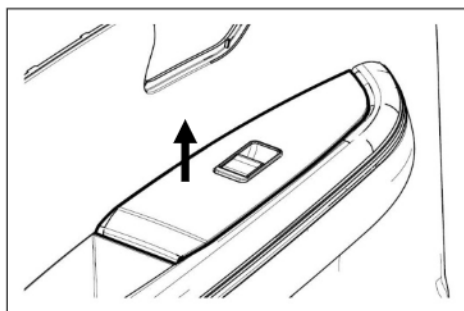
(d) 将开关组及装饰板总成卡入右前门护板。

左后门玻璃升降器开关及装饰板总成

拆卸

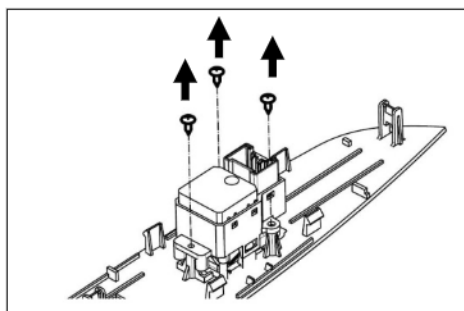
(a) 用一字起撬起左后门玻璃升降器开关及装饰板总成。

(b) 断开接插件。



(c) 用十字起拆卸 3 个螺钉。

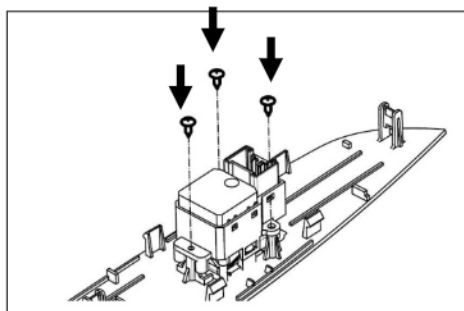
(d) 将左后门玻璃升降器开关从装饰板上取下。



安装

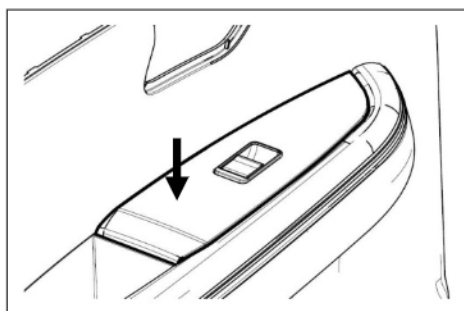
(a) 将左后门玻璃升降器开关装在装饰板上。

(b) 安装 3 个螺钉。



(c) 接上接插件。

(d) 将左后门玻璃升降器开关及装饰板卡入左后门护板。



左前侧玻璃升降器总成

提示：右前侧玻璃升降器总成与左前侧拆装方法一样，这里以左前侧玻璃升降器总成为例。

拆卸

1. 拆卸左前门内护板
2. 拆卸防水膜
3. 拆卸玻璃

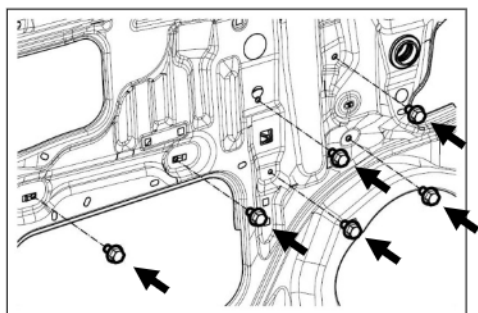
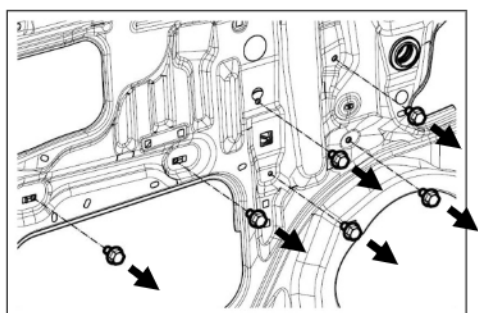
(a) 将玻璃降到一定位置，从门钣金孔上用 10#套筒拆卸两个固定玻璃的螺栓。

(b) 从上侧取下玻璃。

4. 拆卸玻璃升降器

(a) 用 8#套筒拆卸玻璃升降器总成上 6 个固定螺栓。

(b) 从左下侧的空间取出玻璃升降器总成。



安装

1. 安装玻璃升降器

(a) 将玻璃升降器总成从左下侧的空间装入，并对准安装孔。

(b) 装上 6 个固定螺栓。

2. 安装玻璃
3. 装上防水膜
4. 装上左前门护板

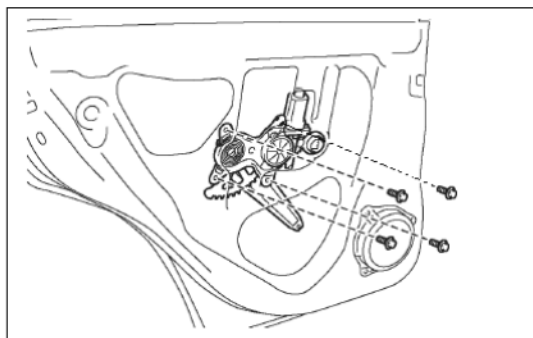
左后侧玻璃升降器总成

提示：右后侧玻璃升降器总成与左后侧拆装方法一样，这里以左后侧玻璃升降器总成为例。

拆卸

1. 拆卸后门内护板
2. 拆卸防水膜
3. 拆卸玻璃
4. 拆卸玻璃升降器总成

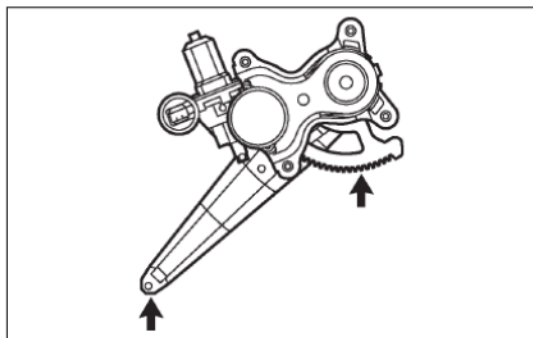
(a) 松开图示 4 个紧固螺栓，小心取下升降器，防止升降器碰撞变形。



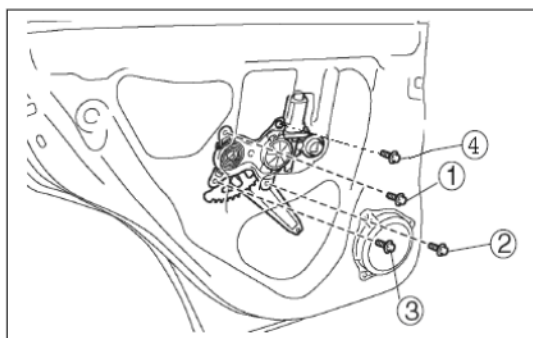
安装

1. 安装玻璃升降器总成

(a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。



(b) 装上 4 个紧固螺栓，



2. 安装玻璃
3. 安装防水膜
4. 安装后门护板